ERD — CSDL TicketNhịp (PostgreSQL 18, migration 0008)

20 bảng · 27 khoá ngoại · PK = khoá chính, FK = khoá ngoại, NN = NOT NULL · đường nối: N (bảng con) → 1 (bảng cha)

TÀI KHOẢN & BAN TỔ CHỨC

users
Tài khoản: khách (customer), Ban tổ chức (organize...

PK	**id**	integer
	name	text NN
	email	varchar(254)
	phone	varchar(20)
	password_hash	text NN
	role	varchar(10) NN
	created_at	timestamp NN

sessions
Phiên đăng nhập; chỉ lưu SHA-256 của token, không ...

PK	**token_hash**	varchar(64)
FK	user_id	integer NN
	expires_at	timestamp NN

password_resets
Yêu cầu đặt lại mật khẩu (token băm, hạn dùng, đã ...

PK	**token_hash**	varchar(64)
FK	user_id	integer NN
	expires_at	timestamp NN
	used	boolean NN

organizers
Hồ sơ Ban tổ chức; 1 tài khoản = 1 đơn vị tổ chức

PK FK	**user_id**	integer
	org_name	text NN
	phone	varchar(20) NN
	description	text
	created_at	timestamp NN

withdrawals
Yêu cầu rút tiền của Ban tổ chức: chờ xử lý → Admi...

PK	**id**	integer
FK	organizer_id	integer NN
	amount	integer NN
	bank_name	text NN
	account_no	varchar(20) NN
	account_name	text NN
	status	varchar(10) NN
	note	text
	created_at	timestamp NN
	processed_at	timestamp
FK	processed_by	integer

DANH MỤC SỰ KIỆN

categories
Thể loại sự kiện (Nhạc sống, Sân khấu...)

PK	**id**	varchar(40)
	label	text NN
	dot	text NN
	sort_order	integer NN

events
Sự kiện: của sàn (organizer_id NULL) hoặc do Ban t...

PK	**id**	integer
	slug	varchar(160) NN
	title	text NN
	search_text	text NN
FK	category_id	varchar(40) NN
	city	text NN
	venue	text NN
	address	text NN
	layout	varchar(10) NN
FK	map_id	varchar(60)
FK	organizer_id	integer
	host_name	text
	host_bio	text
	description	array NN
	notes	array NN
	status	varchar(10) NN
	reject_reason	text
	sale_start	timestamp
	resale_count	integer NN
	created_at	timestamp NN
	reviewed_at	timestamp
	active	boolean NN
	cancel_reason	text
	cancelled_at	timestamp
	cancelled_by	varchar(10)

home_slots
Vị trí sự kiện trên các khu của trang chủ; meta ch...

PK	**section**	varchar(30)
PK	**position**	integer
FK	event_id	integer NN
	meta	jsonb NN

SUẤT · HẠNG VÉ · SƠ ĐỒ

shows
Suất diễn của sự kiện; id dạng YYYYMMDD-HHMM theo ...

PK FK	**event_id**	integer
PK	**id**	varchar(13)
	starts_at	timestamp NN
	end_time	time NN
	active	boolean NN

ticket_tiers
Hạng vé của sự kiện (với sơ đồ khu/ghế: mỗi khu ho...

PK FK	**event_id**	integer
PK	**id**	varchar(60)
	name	text NN
	price	integer NN
	capacity	integer NN
	max_per_order	integer NN
	perks	text NN
	group_id	varchar(60)
	sort_order	integer NN
	active	boolean NN

venue_maps
Sơ đồ địa điểm: sơ đồ khu vực (zones) hoặc sơ đồ g...

PK	**id**	varchar(60)
	kind	varchar(10) NN
	name	text NN
	view_box	text
	decor	jsonb NN

map_groups
Nhóm khu / hạng ghế trong một sơ đồ (màu, quyền lợ...

PK FK	**map_id**	varchar(60)
PK	**id**	varchar(60)
	label	text NN
	color	text NN
	ink	boolean NN
	max_per_order	integer
	perks	text NN
	sort_order	integer NN

map_zones
Khu vực trên sơ đồ khu (sức chứa, hình vẽ)

PK FK	**map_id**	varchar(60)
PK	**id**	varchar(60)
	label	text NN
FK	group_id	varchar(60) NN
	capacity	integer NN
	shape	jsonb NN
	text	jsonb NN
	sort_order	integer NN

map_seats
Ghế trên sơ đồ ghế (hàng, số, toạ độ)

PK FK	**map_id**	varchar(60)
PK	**id**	varchar(30)
	section	varchar(20) NN
	row_label	varchar(10) NN
	num	integer NN
FK	group_id	varchar(60) NN
	label	text NN
	x	float8 NN
	y	float8 NN
	sort_order	integer NN

BÁN VÉ

coupons
Mã giảm giá: số tiền giảm và giá trị đơn tối thiểu

PK	**code**	varchar(30)
	amount	integer NN
	min_order	integer NN
	active	boolean NN

orders
Đơn hàng; total = subtotal − discount (Ban tổ chức...

PK	**id**	varchar(20)
FK	user_id	integer NN
FK	event_id	integer NN
FK	show_id	varchar(13) NN
	subtotal	integer NN
	discount	integer NN
FK	coupon_code	varchar(30)
	total	integer NN
	method	varchar(10) NN
	buyer_name	text NN
	buyer_email	varchar(254) NN
	buyer_phone	varchar(20) NN
	status	varchar(10) NN
	created_at	timestamp NN
	refunded_at	timestamp

order_items
Dòng đơn hàng: hạng vé × số lượng, price là giá tạ...

PK FK	**order_id**	varchar(20)
PK FK	**tier_id**	varchar(60)
FK	event_id	integer NN
	price	integer NN
	qty	integer NN

tickets
Vé điện tử; mỗi vé một mã check-in riêng

PK	**code**	varchar(20)
FK	order_id	varchar(20) NN
FK	event_id	integer NN
FK	tier_id	varchar(60) NN
	price	integer NN
	seat_id	varchar(30)
	checked_in_at	timestamp

tier_stock
Kho vé theo suất + hạng: presold (bán sẵn trước kh...

PK FK	**event_id**	integer
PK FK	**show_id**	varchar(13)
PK FK	**tier_id**	varchar(60)
	capacity	integer NN
	presold	integer NN
	sold	integer NN

seat_holds
Ghế đã bán theo suất; order_id NULL = đã bán sẵn. ...

PK FK	**event_id**	integer
PK FK	**show_id**	varchar(13)
PK	**seat_id**	varchar(30)
FK	order_id	varchar(20)

VIEW

v_event_sales · v_daily_revenue (dựa trên orders, order_items, tickets, events)

Ràng buộc nổi bật: CHECK trạng thái / số tiền / kho (presold + sold ≤ capacity), khoá ngoại nhiều cột (order_id, event_id) giữ vé và dòng đơn cùng sự kiện, UNIQUE email / SĐT / slug, chỉ mục GIN trigram tìm đơn (0008).

Sinh tự động bằng backend/scripts/generate_erd.py từ lược đồ thật (SQLAlchemy inspect) — chạy lại sau mỗi migration.